

Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático

Por Ángel Carneros Canales

1º de DAM

Parte 1: Análisis teórico de conceptos

1. Explicación de los conceptos básicos:

- Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código objeto y código ejecutable.
- Explica las fases por las que pasa un programa desde que es escrito en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en el procesador.
- Usa ejemplos concretos para cada concepto, mencionando en qué fase interviene cada uno en el desarrollo de un programa (análisis léxico, sintáctico, semántico, etc.).

Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código objeto y código ejecutable.

- El código fuente es el programa tal como lo escribe el programador, en un lenguaje de alto nivel que una persona puede leer y entender (C, Java, Python...). Es texto plano: el procesador no puede ejecutarlo directamente porque solo entiende instrucciones binarias. Por ejemplo, un archivo hola.c:

Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código objeto y código ejecutable.

- El código objeto es el resultado de traducir ese código fuente a lenguaje máquina (binario), pero todavía está incompleto. Contiene las instrucciones de nuestro programa, pero no las de las funciones que usamos de bibliotecas externas. En el ejemplo, hola.o (o hola.obj en Windows) sabe que hay que llamar a printf, pero el código de printf no está dentro: solo queda una "referencia pendiente" que habrá que resolver. Por eso el código objeto no se puede ejecutar todavía.

Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código objeto y código ejecutable.

- El código ejecutable es el programa final, listo para funcionar. Se obtiene uniendo el código objeto con las bibliotecas que necesita (en nuestro caso, la biblioteca estándar de C que contiene printf). Es el archivo hola.exe en Windows o hola en Linux, que el sistema operativo puede cargar en memoria y ejecutar.

Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código objeto y código ejecutable.

- Una forma sencilla de verlo: el código fuente es la receta escrita por nosotros, el código objeto es la receta traducida pero con pasos que dicen "ver página X de otro libro", y el ejecutable es la receta completa con todo incluido.

Explica las fases por las que pasa un programa desde que es escrito en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en el procesador.

- 1. Edición. El programador escribe el código fuente en un editor o IDE (VS Code, NetBeans, Eclipse...). El resultado es el archivo hola.c.

Explica las fases por las que pasa un programa desde que es escrito en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en el procesador.

- 2. Preprocesado. Antes de compilar, el preprocesador trata las directivas que empiezan por #. En el ejemplo, `#include <stdio.h>` se sustituye por el contenido de ese archivo de cabecera, y si hubiera constantes con `#define`, se reemplazarían en el texto. El resultado sigue siendo código fuente, pero "expandido".

Explica las fases por las que pasa un programa desde que es escrito en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en el procesador.

- 3. Compilación. El compilador traduce el código fuente a código objeto. Internamente pasa por varias etapas:

2. Clasificación de lenguajes de programación:

- Investiga y clasifica los lenguajes de programación en función de:
Nivel de abstracción: alto, medio y bajo.
- Paradigma de programación: imperativo y declarativo.
- Da al menos dos ejemplos de lenguajes para cada categoría y explica brevemente por qué pertenecen a esa clasificación.

Parte 2: Actividad práctica y de análisis

1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:

- Fragmento 1 (Descripción): Un programa recorre una lista de números sumándolos uno por uno hasta obtener el total.
- Pista: Se describe cómo se realiza la suma paso a paso.

Parte 2: Actividad práctica y de análisis

1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:

- Fragmento 2 (Descripción): Una consulta a una base de datos busca empleados mayores de 30 años y devuelve solo sus nombres.
- Pista: Se especifica qué resultado se quiere obtener sin detallar cómo se procesa internamente.

Parte 2: Actividad práctica y de análisis

1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:

- Fragmento 3 (Descripción): Un programa que calcula el factorial de un número n definiendo que el factorial de 0 es 1 y, para números mayores, multiplicando el número por el factorial del número anterior.
- Pista: La lógica se define recursivamente sin especificar los pasos detallados.

Parte 2: Actividad práctica y de análisis

1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:

- Fragmento 4 (Descripción): Un programa filtra productos con precios superiores a 10 dólares recorriendo una lista y comprobando cada producto uno por uno.
- Pista: Se describen detalladamente los pasos del proceso.

2. Actividad en grupo:

- En equipos de 2-3 personas, seleccionen una actividad cotidiana (preparar una receta, organizar un evento, etc.) y describan la tarea de dos maneras: Imperativa: Indicando cada uno de los pasos detallados. Declarativa: Describiendo únicamente el resultado final que quieren lograr. Comparen las dos descripciones y discutan las ventajas y desventajas de cada enfoque. Incluyan esta comparación en el informe.